

Matemática IIC

Apunte 04 Derivadas Parciales y Diferenciabilidad

Prof. Alfredo Alzaga

Primer cuatrimestre 2026

Regla de la Cadena

Recordemos la regla de la cadena en una variable

$$y = f(u), \quad u = g(x),$$
$$y' = f'(u)g'(x).$$

Aquí se nota la conveniencia de usar la notación de Leibniz

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

En el caso de funciones de dos variables, si conocemos todas las funciones explícitamente, generalmente nos alcanza con esta regla de una variable. Por ejemplo, cuando vimos derivadas parciales no necesitamos nada más.

Pero cuando tenemos que operar con funciones que no nos dan explícitamente (por ejemplo en un desarrollo teórico) necesitamos aplicar regla de la cadena en varias variables.

El caso más simple es

$$z = f(u, v), \quad u = g(t), \quad v = h(t),$$
$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dt}.$$

Por ejemplo, si

$$f(u, v) = uv, \quad u = g(t), \quad v = h(t),$$
$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{dv}{dt} = v g'(t) + u h'(t) = h(t) g'(t) + g(t) h'(t).$$

Si

$$f(u, v) = \frac{u}{v}, \quad u = g(t), \quad v = h(t),$$
$$f_u = \frac{1}{v}, \quad f_v = -\frac{u}{v^2}$$

$$\frac{df}{dt} = f_u u' + f_v v' = \frac{1}{v} u' - \frac{u}{v^2} v' = \frac{vu' - uv'}{v^2}.$$

Que son las reglas de derivación del producto y cociente en una variable.

Otro ejemplo. Si tenemos que calcular la derivada de

$$y = x^x$$

la manera de resolverlo en una variable es por derivación logarítmica. Pero usando la regla de la cadena en dos variables podemos poner

$$\begin{aligned} y &= u^v, & u &= x, & v &= x, \\ y_u &= v u^{v-1}, & y_v &= u^v \ln u, & u' &= v' = 1, \\ y' &= y_u u' + y_v v' = v u^{v-1} + u^v \ln u = x x^{x-1} + x^x \ln x = x^x (1 + \ln x). \end{aligned}$$

Que es más sencillo que usar derivación logarítmica (puede parecer más largo porque explicitamos todos los pasos intermedios). Más generalmente, para derivar

$$y = f(x)^{g(x)}$$

Derivamos parcialmente suponiendo primero el exponente constante, después la base constante y sumamos todo.

$$y' = g(x) f(x)^{g(x)-1} f'(x) + f(x)^{g(x)} (\ln f(x)) g'(x)$$

¿Cuándo podemos usar la regla de la cadena? Hay un teorema que dice que si las funciones son diferenciables en los puntos relevantes la regla de la cadena se válida. En el caso que estamos viendo

$$z = f(u, v), \quad u = g(t), \quad v = h(t),$$

Si $g(t)$ y $h(t)$ son diferenciables en t_0 y $f(u, v)$ es diferenciable en $(g(t_0), h(t_0))$ entonces

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=t_0} = f_u(g(t_0), h(t_0)) g'(t_0) + f_v(g(t_0), h(t_0)) h'(t_0).$$

Poniendo $u_0 = g(t_0)$ y $v_0 = h(t_0)$ lo mismo queda

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=t_0} = f_u(u_0, v_0) g'(t_0) + f_v(u_0, v_0) h'(t_0).$$

Lo mismo vale para el cálculo de derivadas parciales

$$\begin{aligned} z &= f(u, v), & u &= g(x, y), & v &= h(x, y), \\ z_x &= f_u g_x + f_v h_x, & z_y &= f_u g_y + f_v h_y \end{aligned}$$

que es una abreviatura de

$$f_x(u, v) = f_u(u, v) g_x(x, y) + f_v(u, v) h_x(x, y), \quad f_y(u, v) = f_u(u, v) g_y(x, y) + f_v(u, v) h_y(x, y)$$

También se puede escribir con la otra notación

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}.$$

Por ejemplo

$$z = f(r, \theta), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan(y/x)$$

$$\begin{aligned}
r_x &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & r_y &= \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\
\theta_x &= \frac{1}{1 + (y/x)^2} \frac{-y}{x^2} = \frac{-y}{x^2 + y^2} \\
\theta_y &= \frac{1}{1 + (y/x)^2} \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2} \\
z_x &= f_r r_x + f_\theta \theta_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} f_r + \frac{-y}{x^2 + y^2} f_\theta \\
z_y &= f_r r_y + f_\theta \theta_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} f_r + \frac{x}{x^2 + y^2} f_\theta
\end{aligned}$$

Derivadas sucesivas

Al igual que en una variable las derivadas se pueden volver a derivar por ejemplo

$$\begin{aligned}
z &= f(x, y) = x e^{xy} \\
z_x &= e^{xy} + xy e^{xy}, & z_y &= x^2 e^{xy} \\
z_{xx} &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y e^{xy} + y e^{xy} + xy^2 e^{xy}, & z_{xy} &= \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = x e^{xy} + x e^{xy} + x^2 y e^{xy} \\
z_{yx} &= \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x e^{xy} + x^2 y e^{xy}, & z_{yy} &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = x^3 e^{xy}
\end{aligned}$$

Notemos la inversión en el orden de las variables entre las dos notaciones. También podemos observar que en este ejemplo $z_{xy} = z_{yx}$. Esto es cierto bajo condiciones bastante generales

Teorema. Sea $z = f(x, y)$ con derivadas segundas en (x_0, y_0) y una de las derivadas mixtas (por ejemplo z_{xy}) es continua en (x_0, y_0) (para esto también estamos suponiendo que existe en un entorno del punto). Entonces las derivadas mixtas son iguales

$$z_{xy} = z_{yx}.$$

Gradiente

Consideremos una función derivable $f(x, y)$. Si juntamos las derivadas parciales en un vector obtenemos el gradiente de f

$$\nabla f(x, y) = (f_x(x, y), f_y(x, y))$$

o abreviado

$$\nabla f = (f_x, f_y)$$

Ejemplo

$$\begin{aligned}
f(x, y) &= xy^2 \\
\nabla f(x, y) &= (y^2, 2xy)
\end{aligned}$$

Observemos que obtenemos una función vectorial (de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$).
También se puede definir para funciones de más variables

$$f(x, y, z) = x e^{yz}$$

$$\nabla f(x, y) = (e^{yz}, xz e^{yz}, xy e^{yz})$$

Derivada Direccional

Dada una superficie $z = f(x, y)$ la derivada parcial respecto de x se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente a la superficie en la dirección del eje x . También la podemos interpretar como la tasa de crecimiento de la función en la dirección $(1, 0)$. Pero no hay necesidad de restringirse a estudiar las direcciones paralelas a los ejes coordenados. Podemos estudiar la variación de la función en una dirección cualquiera.

Sea $\vec{u} = (a, b)$ un vector de módulo 1 (aunque podemos generalizarlo al caso de un vector no nulo cualquiera) definimos la derivada direccional de $f(x, y)$ en la dirección u mediante

$$D_{\vec{u}}f(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + ah, y + bh) - f(x, y)}{h}$$

En notación vectorial lo podemos escribir

$$D_{\vec{u}}f(P) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(P + h\vec{u}) - f(P)}{h}$$

Por ejemplo, sea

$$f(x, y) = x^2 + y^2,$$

y queremos calcular la derivada direccional respecto del vector $\vec{u} = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ en el punto $(1, 2)$

$$\begin{aligned} D_{\vec{u}}f(1, 2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 + \frac{h}{\sqrt{2}}, 2 + \frac{h}{\sqrt{2}}) - f(1, 2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{h}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(2 + \frac{h}{\sqrt{2}}\right)^2 - 5}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{2h}{\sqrt{2}} + \frac{h^2}{2} + 4 + \frac{4h}{\sqrt{2}} + \frac{h^2}{2} - 5}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2h}{\sqrt{2}} + \frac{h^2}{2} + \frac{4h}{\sqrt{2}} + \frac{h^2}{2}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{h}{2} + \frac{4}{\sqrt{2}} + \frac{h}{2} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{4}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{4}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{6}{\sqrt{2}} \\ &= 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

También podemos calcular este límite por regla mediante el uso de una función auxiliar
Teorema Dada una función $f(x, y)$, un punto (x, y) y un vector $\vec{u} = (a, b)$ sea

$$g(t) = f(x + at, y + bt).$$

Entonces

$$D_{\vec{u}}f(x, y) = g'(0)$$

Demostración

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + ah, y + bh) - f(x, y)}{h} = D_{\vec{u}}f(x, y)$$

Aplicando está fórmula al ejemplo

$$\begin{aligned} g(t) &= \left(1 + \frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(2 + \frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2 \\ g'(t) &= 2 \left(1 + \frac{t}{\sqrt{2}}\right) \frac{1}{\sqrt{2}} + 2 \left(2 + \frac{t}{\sqrt{2}}\right) \frac{1}{\sqrt{2}} \\ D_{\vec{u}}f(1, 2) &= g'(0) = \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

Finalmente, si $f(x, y)$ es diferenciable en (x, y) vale la fórmula

$$D_{\vec{u}}f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \vec{u}$$

Demostración

Como f es diferenciable en (x, y) podemos aplicar la regla de la cadena y

$$g'(0) = f_x(x, y)a + f_y(x, y)b = \nabla f(x, y) \cdot \vec{u}$$

Lo podemos explicar con más detalle

$$\begin{aligned} g(t) &= f(x + at, y + bt) = f(u(t), v(t)), \\ u(t) &= x + at, & u'(t) &= a, \\ v(t) &= y + bt, & v'(t) &= b, \\ g'(t) &= f_x u' + f_y v' = f_x a + f_y b = \nabla f(x + at, y + bt) \cdot \vec{u}, \\ g'(0) &= \nabla f(x, y) \cdot \vec{u}. \end{aligned}$$

En nuestro ejemplo

$$\begin{aligned} f_x &= 2x, & f_y &= 2y \\ f_x(1, 2) &= 2, & f_y(1, 2) &= 4 \\ \nabla f(1, 2) &= (2, 4) \\ D_{\vec{u}}f(1, 2) &= (2, 4) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Como dijimos, si $\vec{u}$ es unitario podemos interpretar la derivada respecto de $\vec{u}$ como la pendiente de la superficie en la dirección de u o su tasa de crecimiento en esa dirección.
 ¿Cuál es la dirección de máximo crecimiento?

$$D_{\vec{u}}f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \vec{u} = \|\nabla f(x, y)\| \|\vec{u}\| \cos \theta = \|\nabla f(x, y)\| \cos \theta$$

y el coseno es máximo en $\theta = 0$. Es decir, si f es diferenciable el gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento.

Otra propiedad importante del gradiente es que es perpendicular a la curva de nivel.

Supongamos que $f(x_0, y_0) = z_0$. La ecuación

$$f(x, y) = z_0$$

generalmente no dará una curva en el plano xy correspondiente a la proyección de los puntos de la superficie $z = f(x, y)$ que estén a nivel z_0 . Otra forma de verla, es pensar que cortamos la superficie con el plano horizontal $z = z_0$ y proyectamos la curva obtenida sobre el plano xy .

Sobre una curva de nivel la función es constante y por lo tanto la derivada direccional en la dirección tangente a esta curva es cero. Entonces si u es tangente a la curva de nivel que pasa por (x_0, y_0)

$$0 = D_{\vec{u}}f(x_0, y_0) = \nabla f(x, y) \cdot \vec{u}$$

y $\nabla f(x, y) \perp \vec{u}$.

Por ejemplo, sea

$$z = f(x, y) = x^2/4 + y^2.$$

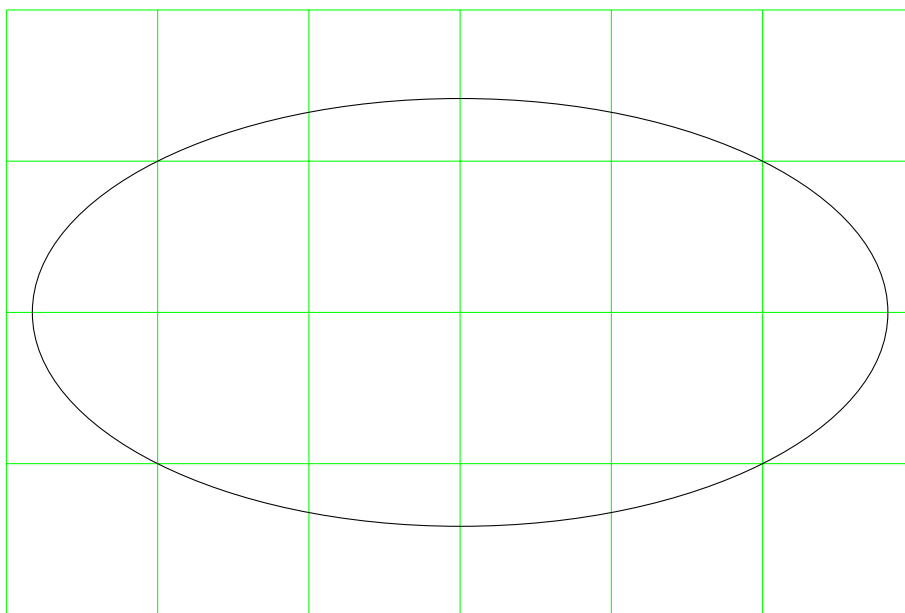
Elijamos un punto (x_0, y_0) cualquiera, por ejemplo $(2, 1)$. Obtenemos $z_0 = f(2, 1) = 2$ la ecuación

$$x^2/4 + y^2 = 2$$

determina una curva de nivel (que pasa por $(2, 1)$).

$$x^2/8 + y^2/2 = 1$$

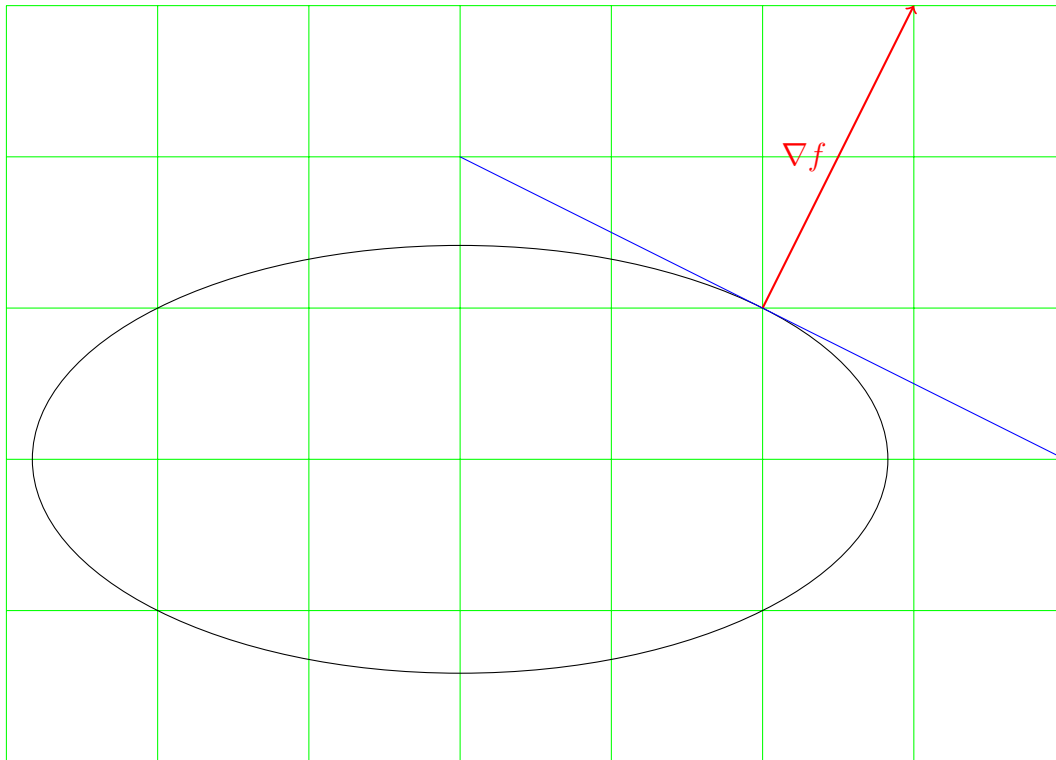
$$(x/\sqrt{8})^2 + (y/\sqrt{2})^2 = 1$$



El gradiente en $(2, 1)$ es

$$f_x = x/2, \quad f_y = 2y,$$

$$\nabla f(2, 1) = (1, 2)$$



Podemos usar el gradiente para obtener la ecuación de la recta tangente. Supongamos que tenemos una curva dada por una ecuación

$$f(x, y) = k$$

y conocemos un punto (x_0, y_0) sobre la curva (es decir, (x_0, y_0) verifican la ecuación). Entonces $\nabla f(x_0, y_0)$ es el vector normal a la recta tangente a la curva en el punto (x_0, y_0) . Y la ecuación de la recta tangente es

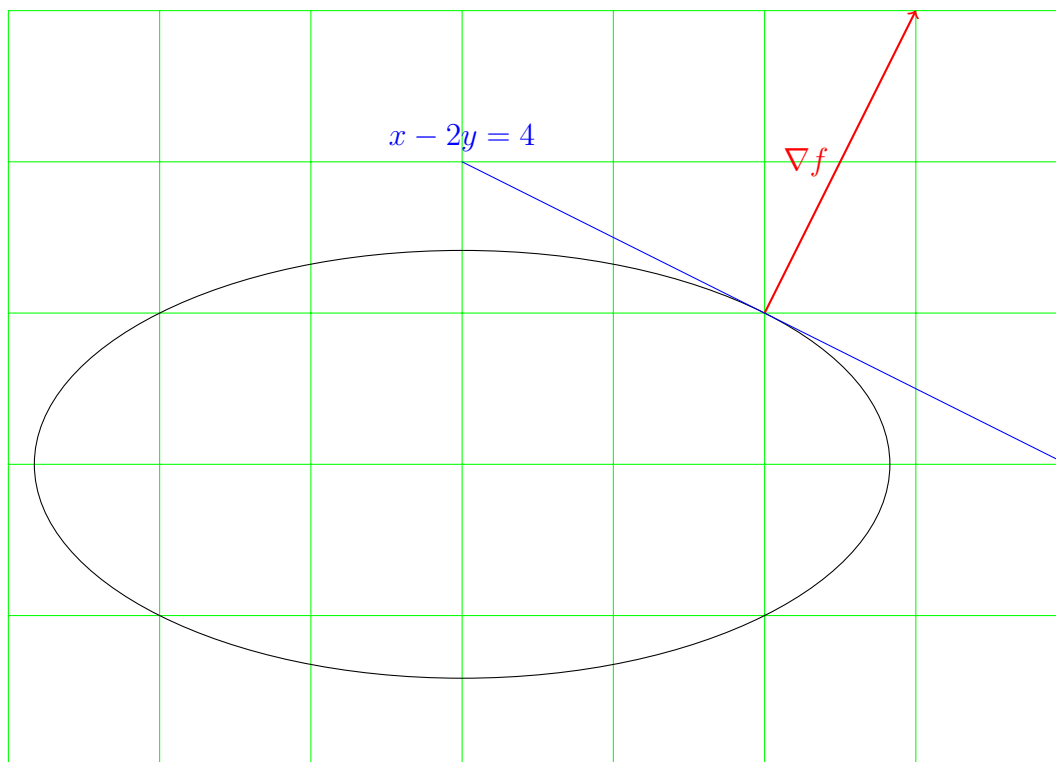
$$\nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0) = 0$$

En nuestro ejemplo

$$(1, 2) \cdot (x - 2, y - 1) = 0$$

$$(x - 2) + 2(y - 1) = 0$$

$$x - 2y = 4$$



Plano tangente y Vector Normal

Lo mismo vale para más dimensiones. Supongamos que tenemos una superficie determinada por una ecuación

$$f(x, y, z) = k$$

donde f es diferenciable y conocemos un punto (x_0, y_0, z_0) sobre la superficie. El gradiente $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$ es perpendicular a la superficie y por lo tanto también al plano tangente. La ecuación del plano tangente será

$$\pi : \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$$

y la recta normal tendrá representación vectorial

$$l = \{(x_0, y_0, z_0) + \lambda \nabla f(x_0, y_0, z_0) : \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Por ejemplo, sea una superficie determinada por la ecuación

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 15$$

y verificamos que el punto $(1, 1, 2)$ pertenece a la superficie. El gradiente es

$$\nabla f(x, y, z) = (2x, 4y, 6z)$$

$$\nabla f(1, 1, 2) = (2, 4, 12)$$

El plano tangente a la superficie en el punto $(1, 1, 2)$ es

$$\pi : 2(x - 1) + 4(y - 1) + 12(z - 2) = 0$$

Y la recta normal por ese punto es

$$l = \{(1, 1, 2) + \lambda(2, 4, 12) : \lambda \in \mathbb{R}\}$$

con representación paramétrica

$$l : \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 1 + 4\lambda \\ z = 2 + 12\lambda \\ \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Otro ejemplo, sea la superficie

$$z = f(x, y) = xy^2$$

Hallar el plano tangente y la recta normal en el punto $(3, 2)$. Resolveremos este ejercicio de dos maneras.

Primero, como la superficie está en forma explícita (esta despejada la variable z) podemos usar la fórmula del plano tangente que vimos en diferenciabilidad

$$\pi : z = z_0 + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

donde $z_0 = f(x_0, y_0)$. En nuestro caso

$$f_x = y^2, \quad f_y = 2xy$$

$$f_x(3, 2) = 4, \quad f_y(3, 2) = 12$$

$$\pi : z = 12 + 4(x - 3) + 12(y - 2)$$

El vector normal es

$$\vec{n} = (-4, -12, 1)$$

Y la recta normal tiene representación paramétrica

$$l : \begin{cases} x = 3 - 4\lambda \\ y = 2 - 12\lambda \\ z = 12 + \lambda \\ \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Segundo, si escribimos la ecuación en la forma

$$g(x, y, z) = z - xy^2 = 0$$

El gradiente de g es

$$\nabla g = (-y^2, -2xy, 1)$$

$$\nabla g(3, 2, 12) = (-4, -12, 1)$$

El plano tangente es

$$\pi : -4(x - 3) - 12(y - 2) + (z - 12) = 0$$

Que es el mismo plano que obtuvimos ante. Podemos tomar al gradiente como vector normal

$$\vec{n} = \nabla g(3, 2, 12)$$

Obtenemos y el mismo vector normal que antes y por lo tanto la misma recta normal.